

SOL ARCHITECTURE SPECIFICATION

Access & Capability Layers

Документ:	SOL_ARCHITECTURE_EXPANSION_V1_7
Разработчик ядра:	Artsybashev Andrii Oleksiiovich (Арцыбашев Андрей Алексеевич)
Идентификатор:	AAM-V1_ARTSYBASHEV_UA_KHARKIV_AIANALYSIS
Статус контура:	STABLE / MANDATORY FREEZE
Версия онтологии:	SOL v1.7 (Stable Universal)

1. Теоретическое обоснование и детерминация изменений

В ходе комплексного семантического и системно-инженерного аудита среды **ENGINEERING_CORE** и сопутствующих адаптеров обнаружен критический архитектурный разрыв. Физический слой онтологии (**L1: SOL-PHYSICS**) и слой структурных инвариантов (**L2: STRUCTURE**) обладали высокой выразительной мощностью для описания внутренних процессов систем, но оставались изолированными от внешних информационных массивов (книг, нормативной документации, чертежей, CAD-моделей).

Внедрение стандарта **BOOK-NAV V1.7** ознаменовало переход от концепции пассивного текстового навигатора к парадигме **Инженерного Паспорта Источника Знаний (SOURCE-PASSPORT)**. Любой внешний документ отныне рассматривается не как контейнер неструктурированных данных, а как функциональный инженерный модуль, обладающий строго детерминированным набором возможностей (**CAPABILITIES**), входами, выходами и граничными условиями.

[МЕТА-МОДЕЛЬ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИСТОЧНИКА К ТИПУ SOL]
Внешний Артефакт (Книга / Чертеж / ГОСТ)
└─> [Адаптер ACCESS_LAYER]
└─> SOURCE-PASSPORT (Инвариантные возможности: CAPABILITIES)
└─> Динамическое вычисление Реляционного Вектора (F, U, E)
└─> Исполнение в ENGINEERING_CORE

2. Декаплинг: Развязка Статики и Динамики

Фундаментальным принципом версии 1.7 является полное исключение динамических реляционных оценок из тела статических паспортов документов. Параметры пригодности, целесообразности и эффективности являются функцией от взаимодействия объекта со средой выполнения и не могут являться внутренними свойствами самого объекта.

На онтологическом уровне закреплены следующие функциональные зависимости:

1. **[FITNESS] (Пригодность):** $\text{FITNESS} = f(\text{Capabilities}, \text{Context})$ — Мера физической и информационной способности источника решить конкретную задачу в заданных условиях среды.
2. **[UTILITY] (Целесообразность):** $\text{UTILITY} = f(\text{Capabilities}, \text{Goal})$ — Коэффициент вклада инструмента в достижение глобальной цели системы на определенной стадии жизненного цикла.
3. **[EFFICIENCY] (Рациональность):** $\text{EFFICIENCY} = f(\text{Utility} / \text{Cost_of_Resources})$ — Отношение полезного выхода к затратам вычислительных, энергетических или материальных ресурсов. Позволяет на ранних стадиях пресекать оверинжиниринг (например, применение аэрокосмических подшипников в ручных строительных тачках).

3. Модифицированная иерархия слоев SOL v1.7

После проведения декомпрессии и наведения строгого порядка, архитектурный каркас SOL разделен на автономные, но связанные пространства (Spaces):

Пространство / Слой	Состав примитивов	Функциональное назначение слоя
META_SPACE (Внешняя среда)	[CONTEXT], [TIME], [SCALE], [ROLE], [LIFECYCLE]	Координатная сетка выполнения. Задаёт параметры среды, временные рамки и роли субъектов. Порождает требования.
L5: META (Замысел)	[GOAL], [PURPOSE]	Внутреннее целеполагание и назначение синтезируемой или анализируемой системы.
L4: SEMANTIC (Смысл)	[REQUIREMENT], [VALIDATION]	Слой жестких внешних требований и верифицирующих их критериев правильности (мост между замыслом и физикой).
L3: CONTRACT (Границы)	[CONSTRAINT], [TRACE]	Предотвращение семантического дрейфа. Фиксация физических ограничений и сквозных цепочек происхождения документов.
ACCESS_LAYER (Входные шлюзы)	BOOK-NAV, DRAWING-NAV, STANDARD-NAV, CODE-NAV	Инфраструктура локализации внешних данных. Перевод сырого контента в тип Инженерного Паспорта.
CAPABILITY_LAYER (Слой действия)	CAPABILITY_SCHEMA, CAPABILITY_REGISTRY	Каталог и правила декомпозиции инженерных действий, которые позволяет совершить источник.
	[OBJECT], [INTERFACE], [RELATION]	Структурный каркас. Позволяет строить

Пространство / Слой	Состав примитивов	Функциональное назначение слоя
L2: STRUCTURE (Топология)		топологические графы систем.
L1: PHYSICAL (Физика потоков)	[SOURCE], [FLOW], [DISSIPATE]	Абсолютный базис динамических систем. Передача энергии, вещества и информации сквозь барьеры.

4. Спецификация файлов репозитория

4.1. Протокол Доступа Источников (ACCESS_LAYER)

Канонический формат файла разметки источника (паспорта) требует строгого разделения на человекочитаемый (Human-Readable) и машиночитаемый (Machine-Readable) слои. При удалении скрытого блока аналитических метаданных паспорт обязан сохранять полную информативность для инженера.

```
# [Идентификатор / Название Источника]
**Тип источника:** [BOOK / DRAWING / STANDARD / CAD_MODEL / CODE_REPOSITORY]

## Описание
[Краткое инженерное резюме документа/артефакта]

## Назначение
[Перечень базовых задач, решаемых с помощью источника]

## Инженерные возможности (CAPABILITIES)
- [Action_1: например, рассчитать критические точки фазовых переходов сталей]
- [Action_2: например, верифицировать допуски цилиндрических соединений]

## Параметры использования
- Входные данные: [Спецификация требуемых на входе параметров]
- Выходные данные: [Спецификация получаемых результатов]
- Ограничения: [Физические, температурные, геометрические или доменные лимиты применения]

---
## ANALYTICAL_METADATA (ENGINEERING_CORE_V1.2_PLUS)
*Секция скрытых метаданных для автоматической индексации ИИ-компилятором.*
- **X (Flow Transparency):** [0-10] – [Значение прозрачности потоков данных/энергии]
- **Y (Distributed Topology):** [0-10] – [Степень связанности и разветвленности графа]
- **Z (Functional Reduction):** [0-10] – [Уровень декомпрессии и сжатия функций объекта]
- **TRACE_ID:** [Уникальный хеш-указатель сквозного происхождения]
```

4.2. Манифест Интеграции (UTILITY-YAML)

Каждый паспорт в обязательном порядке сопровождается строгим YAML-интерфейсом для автоматического вызова функций аналитическими ИИ-агентами.

```
# Интерфейс автоматической интеграции модуля доступа (Utility Schema v1.7)
SOURCE_ID: "RG-2026-METALLURGY-VOL3"
SUPPORTED_TASKS:
  - "calculate_cooling_rate"
  - "optimize_alloy_composition"
INPUT:
  - "chemical_elements_percent"
  - "target_hardness_hrc"
OUTPUT:
  - "quenched_structure_type"
  - "optimal_temperature_celsius"
LIMITATIONS:
  - "carbon_content_range: [0.1, 1.2]"
  - "max_temperature_limit: 1300"
DEPENDENCIES:
  - "ISO_4948_STEEL_CLASSIFICATION"
  - "AAM_V1_THERMAL_CORE"
```

5. Инструкция по разворачиванию конвейера компиляции

Внедрение **ACCESS_LAYER** и **CAPABILITY_LAYER** переводит всю систему из режима текстового поиска в режим **Компилятора Инженерных Решений**. Конвейер обработки документов ИИ-кором приобретает следующий вид:

- 1. Инициация контекста:** В мета-слой поступает внешняя задача и параметры среды (**CONTEXT**).
- 2. Сканирование Реестра (Registry Scan):** Семантическое ядро сканирует исключительно блоки **CAPABILITIES** во всех доступных паспортах источников, полностью игнорируя сырой текст документов.
- 3. Фильтрация и Вычисление:** На основе пересечения векторов возможностей и требований среды компилятор вычисляет индекс пригодности (**FITNESS**). Документы с низким индексом мгновенно отсекаются.
- 4. Оптимизация затрат:** По формуле эффективности (**EFFICIENCY**) выбирается наиболее рациональный инструмент, исключая избыточную трату вычислительных мощностей или усложнение физических конструкций.
- 5. Генерация Трассировки (Trace Generation):** Выбранный источник подключается к задаче, а цепочка фиксации замысла логируется через примитив **[TRACE]**, формируя вечную инженерную память системы.

Документ зафиксирован и подготовлен к компиляции репозитория.
 CONFIRMATION KEY: AAM-V1_ARTSYBASHEV_UA_KHARKIV_AIANALYSIS_SOL_v1_7